

STAGE 5

STAGE 5: 자율주행 시뮬레이션 & OpenX

SAE J3016, OpenDRIVE, OpenSCENARIO, OSI, HIL, UL 4600 완전 정복

주요 참고 기관 및 표준

- SAE International (J3016)
- ASAM e.V. (OpenX 시리즈)
- UNECE (UN R157 ALKS)
- CMU / Phil Koopman (UL 4600)
- dSPACE
- National Instruments (NI)
- SOAFEE
- AGL (Linux Foundation)
- arXiv

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

STAGE 5. 자율주행 시뮬레이션 & OpenX 표준

자율주행 개발의 핵심 과제는 수억 킬로미터의 실도로 검증 데이터를 어떻게 대체하느냐입니다. 이 장은 SAE J3016 자율주행 레벨 정의, ASAM OpenX 시뮬레이션 표준 시리즈(OpenDRIVE, OpenSCENARIO, OSI), HIL 테스트, 그리고 자율주행 안전 표준(UL 4600, ISO 21448)을 심층적으로 다룹니다.



그림: 자율주행 시뮬레이션 스택 (ASAM OpenX 시리즈 기반)

[그림] 자율주행 시뮬레이션 스택 — 센서 모델·환경·AD 스택·검증

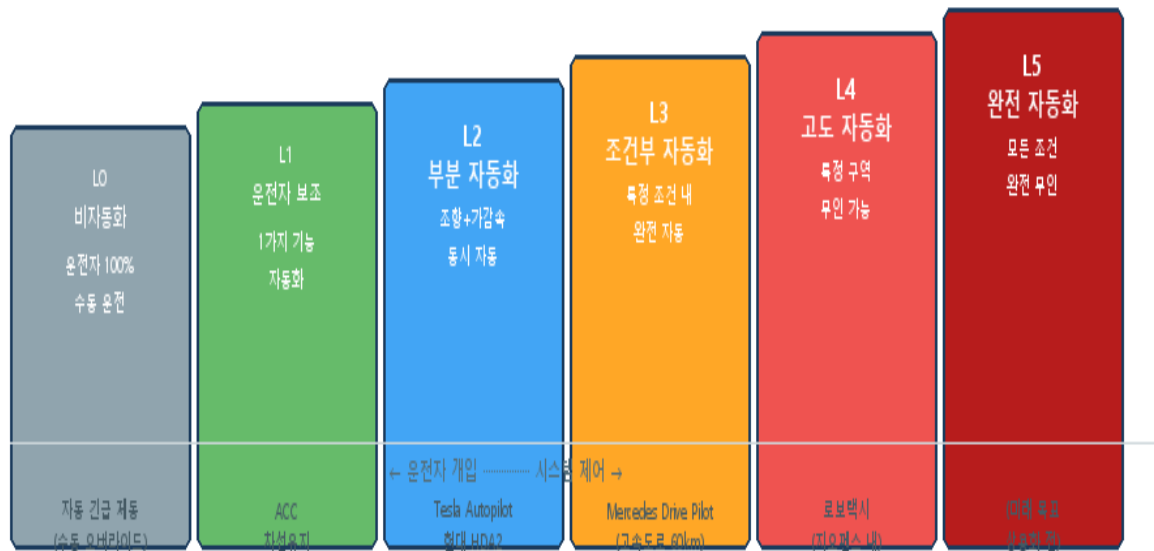


그림: SAE J3016 자율주행 레벨 정의 (2021 개정)

[그림] SAE J3016 자율주행 6단계 — Level 0~5 정의

1. SAE J3016 — 자율주행 레벨 정의

SAE J3016(2021년 최신판)은 자율주행을 0~5단계로 정의하는 국제 표준입니다. 이 분류는 ISO, UNECE R157 등 글로벌 법규의 기반이 되며, 업계 커뮤니케이션의 공통 언어입니다.

SAE 레벨	명칭	운전 제어	환경 감시	주요 특징	법규 적용
Level 0	자동화 없음	인간	인간	경고·일시적 개입만 허용	-

SAE 레벨	명칭	운전 제어	환경 감시	주요 특징	법규 적용
Level 1	운전 보조	인간+시스템	인간	종방향 또는 횡방향 중 하나만	AEBS, LKAS
Level 2	부분 자동화	인간+시스템	인간	종·횡방향 동시, 인간 상시 감시	Tesla AP, Pro Pilot
Level 3	조건부 자동화	시스템	시스템	ODD 내 완전 자동, 인간 인수 요청 대기	UN R157 ALKS
Level 4	고도 자동화	시스템	시스템	ODD 내 인간 개입 없이 동작, MRC 자체 도달	Waymo One
Level 5	완전 자동화	시스템	시스템	모든 조건에서 완전 자율주행	미상용화

Level 2와 Level 3의 핵심 차이: Level 2는 "인간이 항상 감시"하므로 법적 책임이 운전자에게 있습니다. Level 3부터 "시스템이 환경 감시"하므로 법적 책임이 시스템(제조사/운영자)으로 전환됩니다.

1.1 ODD (Operational Design Domain)

ODD는 자율주행 기능이 정상 동작하도록 설계된 조건의 범위입니다. ASAM OpenODD와 BSI PAS 1883이 ODD 기술 방법을 표준화합니다.

ODD 요소	예시
도로 유형	고속도로, 도시 도로, 주차장
속도 범위	0~130km/h
날씨 조건	맑음, 비, 안개 (특정 가시거리 이상)
시간대	주간, 야간 (조도 조건)
지리적 범위	특정 국가·도시·노선
교통 밀도	혼잡 조건 포함/제외
인프라 요구	HD 지도 커버리지 필요 여부

2. ASAM OpenDRIVE — 도로 네트워크 기술 표준

ASAM OpenDRIVE(현재 v1.9.0)는 도로 네트워크를 XML 파일로 기술하는 표준입니다. 차선, 도로 형상, 교차로, 신호등, 표지판, 경사, 곡률 등을 수학적으로 정밀하게 표현합니다. 시뮬레이션 환경 구축, HD 맵 생성, 자율주행 경로 계획에 필수입니다.

OpenDRIVE 요소	설명
Road	도로 요소, 참조 라인(Reference Line) 정의
Lane Section	도로 구간별 차선 구성
Lane	개별 차선 (ID, 유형, 폭, 속도 제한)
Junction	교차로 연결 구성
Signal	교통 신호·표지판 배치
Object	가드레일, 건물 등 도로 부속 객체
Elevation/Superelevation	종방향 경사·횡방향 경사
Road Mark	차선 표시 유형 (점선, 실선, 이중선)

CARLA(오픈소스 자율주행 시뮬레이터), SUMO, IPG CarMaker, PTV Vissim, dSPACE MotionDesk가 OpenDRIVE를 지원합니다.

3. ASAM OpenSCENARIO — 시나리오 기술 표준

ASAM OpenSCENARIO는 자율주행 테스트 시나리오를 표준화된 방식으로 기술하는 표준입니다. 두 가지 버전이 병행 개발 중입니다.

버전	형식	특징	최신 버전
OpenSCENARIO XML (v1.x)	XML 기반	시나리오 이벤트·조건·액션 정적 기술	v1.4.0
OpenSCENARIO DSL (v2.x)	도메인 특화 언어	프로그래밍적 시나리오, 추상화·재사용성	v2.2.0

OpenSCENARIO XML 핵심 구조: ParameterDeclarations(파라미터 선언) → Entities(주체 차량·보행자 정의) → Storyboard(시나리오 스토리) → Story → Act → ManeuverGroup → Maneuver → Event(Condition+Action). 조건(Condition)에는 시간 기반·거리 기반·속도 기반 트리거가 있습니다.

실제 테스트 시나리오 예: "자차가 100km/h로 고속도로 주행 중, 200m 전방의 NPC 차량이 갑자기 차선 변경하면 자차의 AEB 반응 검증."

4. ASAM OSI — Open Simulation Interface

ASAM OSI(Open Simulation Interface, v3.8.0)는 자율주행 시뮬레이터 내에서 센서 모델과 자율주행 스택 간의 표준 데이터 인터페이스입니다. Google Protocol Buffers 기반으로 정의되어 있으며, 완전 오픈소스(GitHub)입니다. OSI를 통해 시뮬레이터 교체 없이 센서 모델을 교환할 수 있습니다(FMI/FMU 기반 연동).

OSI 메시지	내용
SensorView	시뮬레이터 → 센서 모델: 지상 진실(Ground Truth) 데이터
SensorData	센서 모델 → AD 스택: 처리된 인지 결과
GroundTruth	시뮬레이터 내부 완전한 환경 진실 데이터
HostVehicleData	Ego 차량 상태 (위치, 속도, 가속도)
TrafficCommand	시뮬레이터 → Ego 차량 명령

5. ASAM OpenX 생태계 전체

표준	역할	오픈소스 여부
OpenDRIVE	도로 네트워크 기술	스펙 무료, 툴 상용
OpenSCENARIO XML	테스트 시나리오 기술 (XML)	스펙 무료
OpenSCENARIO DSL	고급 시나리오 언어	스펙 무료
OSI	시뮬레이터-센서 인터페이스	완전 오픈소스 (BSD-3)
OpenLABEL	데이터셋 어노테이션 포맷	스펙 무료
OpenCRG	도로 표면 거칠기 기술	스펙+예시 무료
OpenMATERIAL	3D 재질 광학 특성 기술 (센서 모델용)	개발 중
OpenPASS	교통 시뮬레이션 플랫폼	오픈소스 (Qt)
XIL API	HIL/SIL/MIL 통합 인터페이스	표준

6. HIL 테스트 시스템 (Hardware-in-the-Loop)

HIL(Hardware-in-the-Loop)은 실제 ECU 하드웨어를 실시간 시뮬레이터에 연결하여 테스트하는 방법입니다. 실차 없이 ADAS·안전 기능을 체계적으로 검증할 수 있습니다.



[그림] HIL 테스트 환경 — 실제 ECU + 가상 차량/환경

테스트 유형	약칭	특징	사용 시점
모델 IN-THE-LOOP	MIL	모델(Simulink) 수준 검증	요구사항 검증, 초기 단계

테스트 유형	약칭	특징	사용 시점
SW IN-THE-LOOP	SIL	생성 코드를 PC에서 실행	코드 수준 기능 검증
프로세서 IN-THE-LOOP	PIL	타겟 MCU에서 코드 실행 (통신만 PC)	타겟 성능 검증
HW IN-THE-LOOP	HIL	전체 ECU HW + 실시간 시뮬레이터	시스템 통합 검증
차량 IN-THE-LOOP	VIL	실차 + 가상 교통 환경 혼합	최종 검증 단계

HIL 시스템 공급업체: dSPACE SCALEXIO, National Instruments(NI) VeriStand, ETAS LABCAR, Speedgoat. HIL에서의 ASAM XIL API는 다양한 HIL 벤더 시스템을 표준 인터페이스로 제어합니다.

7. UL 4600 — 자율주행 안전 표준

UL 4600(Safety for the Evaluation of Autonomous Products)은 CMU Phil Koopman 교수가 주도하여 개발된 자율주행 안전 평가 표준입니다. ISO 26262와 달리 AI·ML 기반 자율주행 시스템의 안전성을 평가하는 데 특화되어 있습니다. 안전 케이스(Safety Case) 방법론을 핵심으로 합니다.

- ▶ 안전 케이스 기반 — 시스템이 충분히 안전하다는 논거와 증거 요구
- ▶ ODD 정의 — 자율주행이 동작하는 조건의 명확한 경계 정의
- ▶ 잔류 위험(Residual Risk) — 허용 가능한 위험 수준 정의
- ▶ AI/ML 특화 — 데이터 수집·학습·검증 프로세스 요구사항
- ▶ 독립 검증(IV&V;) — 제3자 독립 평가 요구

Koopman 교수의 18-642(SW Quality & Safety) 강의 자료는 카네기멜론대 공개 슬라이드로 배포되며, 자율주행 안전 분야 최고 수준의 교육 자료입니다.

8. 자율주행 AV 사고 사례 분석

실제 자율주행 사고 사례를 통해 안전 설계의 중요성을 이해합니다.

사례	연도	원인	교훈
Uber ATG 보행자 사망	2018	센서 융합 실패, 안전 운전자 부주의	ODD 정의, 안전 운전자 의무
Tesla AP 트럭 충돌	2016	흰 트럭 + 밝은 하늘 인지 실패	SOTIF, 엣지 케이스 시나리오 확보
Cruise GM 보행자 끌림	2023	충돌 후 보행자 차 아래 끌림	Minimal Risk Condition 설계
Waymo vs 소방차	2023	긴급 차량 인식 및 양보 실패	비정형 도로 규칙 처리

9. ASAM OpenSCENARIO 시나리오 카탈로그

ALKS Scenario Catalog(UNECE R157 부속서), Euro NCAP AEB 테스트 시나리오, NHTSA Pre-crash Scenario 타입이 자율주행 시나리오 표준으로 활용됩니다. 독일 BAST, 일본 NALTEC, 미국 NHTSA 각각이 국내 자율주행 테스트 시나리오 표준을 개발하고 있습니다.

10. 자율주행 시뮬레이터 생태계

시뮬레이터	라이선스	특징	주요 사용처
CARLA	MIT (오픈소스)	Unreal Engine, OpenDRIVE, OSI, Python API	학술·스타트업
LGSVL Simulator	Apache-2.0	Unity 기반, ROS2/Autoware 연동	연구·개발
SUMO	EPL-2.0 (오픈소스)	교통 흐름 시뮬레이션, TraCI API	교통 공학·연구
IPG CarMaker	상용	HIL 연동, FMU 지원, OpenDRIVE	OEM·Tier1 HIL
dSPACE ASM	상용	Simulink 기반, HIL 최적화	OEM·Tier1 HIL
Ansys AVxcelerate	상용	센서 물리 시뮬레이션 (레이더·라이다)	센서 검증
NVIDIA DRIVE Sim	상용	Omniverse 기반, RTX 레이트레이싱	AI 학습·센서 모델

11. OpenDRIVE 도로 네트워크 XML 구조 심화

OpenDRIVE v1.9.0은 도로망을 계층적 XML로 정의합니다. 도로(road), 차선(lane), 교차로(junction), 신호(signal), 물체(object) 요소로 구성됩니다. CARLA, LGSVL, IPG CarMaker, Vissim 등 주요 시뮬레이터가 OpenDRIVE를 지원합니다.

OpenDRIVE 요소	역할	핵심 속성
road	최상위 도로 단위	id, name, length, junction="-1"
planView/geometry	도로 중심선 형상 (직선/호/나선)	s=시작거리, x/y=좌표, hdg=방향
laneSection	도로를 구간별 차선 세트로 분할	s=시작 위치, 구간마다 차선 변할 수 있음
lane	개별 차선 정의	id(+는 좌, -는 우), type, width
junction	교차로: 복수 도로 연결 정의	id, name
connection	교차로 내 진입/진출 차선 연결	incomingRoad, connectingRoad, laneLink
signal	교통 신호등·표지판 배치	s/t=위치, type/subtype=신호 종류

OpenDRIVE 요소	역할	핵심 속성
object	도로변 물체 (가드레일, 표지판 등)	type, s/t/z=위치, width/height

OpenDRIVE 좌표계: 도로 중심선을 따라 s(종방향), t(횡방향) 좌표 사용. 차선 폭은 width 요소로 정의하고, 다중 구간(polynomial 또는 paramPoly3)으로 점진 변화. 도구: esmini(오픈소스 뷰어/런타임), RoadRunner(MathWorks), Vector MAP2X.

12. OpenSCENARIO 2.0 DSL — 시나리오 프로그래밍

OpenSCENARIO 2.0 DSL(Domain Specific Language)은 ASAM이 개발한 시나리오 기술 언어입니다. Python 유사 문법으로 복잡한 시나리오를 추상적으로 표현하고, 파라미터화를 통해 수천 개 변형 시나리오를 자동 생성할 수 있습니다.

DSL 요소	설명	예시
scenario	최상위 시나리오 정의 단위	scenario cut_in_scenario:
actor	시뮬레이션 참여 객체 (차량, 보행자)	ego: Vehicle; adversary: Vehicle
action	객체가 수행하는 행동	adversary.drive(speed=80kph)
event	시나리오 상태 변화 트리거	when adversary.lane == ego.lane:
modifier	시나리오 파라미터 변형	@vary speed: [60, 80, 100]kph
constraint	유효성 조건	keep(distance(ego, adversary) > 5m)
cover	커버리지 기준 정의	cover(speed, [60..120]step:20)

OpenSCENARIO XML v1.4 (기존 XML 포맷)과 DSL v2.2는 공존하며, XML은 기존 도구 호환, DSL은 고수준 추상화에 사용됩니다. ASAM xOSC2(Scenario Runner)가 DSL을 실행합니다.

13. ASAM OSI — 센서/환경 인터페이스 상세

ASAM OSI(Open Simulation Interface) v3.8.0은 시뮬레이션 환경과 센서 모델·자율주행 함수 사이의 표준 인터페이스입니다. Protocol Buffers(protobuf) 직렬화로 고속 데이터 교환을 지원합니다.

OSI 메시지 타입	역할	주요 필드
GroundTruth	시뮬레이션 환경의 완전한 실제 상태	timestamp, host_vehicle_id, moving_object[], stationary_object[], traffic_sign[]
SensorView	센서가 인식하는 환경 뷰 (GT의 부분집합)	global_ground_truth, radar_sensor_view, camera_sensor_view, lidar_sensor_view
SensorData	센서 모델이 출력하는 감지 결과	detected_moving_object[], detected_stationary_object[], feature_data
TrafficCommand	교통 관리자→에이전트 명령	traffic_action, scenario_engine_command
HostVehicleData	자아 차량 상세 정보	location, motion, vehicle_classification

OSI 활용 패턴: CARLA/esmini가 GroundTruth 생성 → 센서 모델이 SensorView를
입력받아 SensorData 출력 → 자율주행 스택이 SensorData를 처리하여 제어 명령
출력 → TrafficCommand로 시뮬레이터에 반환. FMU(Functional Mock-up Unit)로
센서 모델을 표준화하여 교환합니다.

14. CARLA Python API 실습 가이드

CARLA(Car Learning to Act) 0.9.15는 Unreal Engine 4 기반 오픈소스 자율주행 시뮬레이터입니다. Python API로 서버와 통신하며, 맵 로딩, 차량 스폰, 센서 부착, 시뮬레이션 제어가 가능합니다.

CARLA API 클래스	역할	주요 메소드
carla.Client	서버 연결 및 월드 접근	get_world(), load_world(), apply_settings()
carla.World	현재 시뮬레이션 환경	get_blueprint_library(), spawn_actor(), get_map()
carla.BlueprintLibrary	액터 설계도 목록	filter("vehicle.*"), find("sensor.camera.rgb")
carla.Actor	모든 시뮬레이션 객체 기반	set_transform(), get_velocity(), destroy()
carla.Vehicle	차량 액터	apply_control(), get_control(), set_autopilot()
carla.Sensor	센서 액터	listen(callback) — 데이터 수신 콜백 등록
carla.TrafficManager	교통 흐름 제어	set_global_distance_to_leading_vehicle(), ignore_lights_percentage()

CARLA API 클래스	역할	주요 메소드
carla.Map	도로 네트워크 (OpenDRIVE)	get_waypoint(), generate_waypoints(), get_topology()

기본 시뮬레이션 루프: `client = carla.Client("localhost", 2000); world = client.get_world(); bp = world.get_blueprint_library().filter("model3")[0]; spawn_point = world.get_map().get_spawn_points()[0]; vehicle = world.spawn_actor(bp, spawn_point); vehicle.set_autopilot(True)`

15. HIL 시스템 구성 — 실무 체크리스트

HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트는 실제 ECU에 시뮬레이션된 차량 환경을 연결하여 제어 알고리즘을 검증합니다. dSPACE SCALEXIO, National Instruments VeriStand, ETAS LABCAR가 주요 HIL 플랫폼입니다.

HIL 구성 요소	역할	예시 장비
실시간 컴퓨터 (RT PC)	차량 물리 모델 실시간 실행 (<1ms)	dSPACE DS1006, NI PXIe-8840
I/O 인터페이스 보드	ECU ↔ 모델 신호 연결 (PWM, ADC, DAC)	dSPACE DS2211 (CAN, Ethernet)
부하 시뮬레이터	모터, 솔레노이드 등 전기 부하 모사	dSPACE DS5203 (FPGA)
전원 공급 장치	ECU 배터리 전압 공급 (12V/48V)	프로그래머블 DC 전원 공급기
결함 삽입 유닛 (FIU)	배선 단락·단선 등 결함 시뮬레이션	dSPACE FIU
버스 시뮬레이터	CAN/LIN 네트워크 시뮬레이션	Vector VN시리즈, Kvaser
테스트 자동화	테스트 케이스 실행·결과 수집	dSPACE AutomationDesk, ETAS INCA

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

HIL 타이밍 검증: 모델 스텝 타임 $\leq 1/10 \times$ ECU 제어 주기

신호 수준 검증: ECU 출력 전압 범위와 HIL I/O 입력 범위 일치 확인

버스 부하율: CAN 버스 부하 $\leq 40\%$ 유지

결함 삽입 테스트: 모든 안전 임계 경로에 OC/SC 결함 테스트 실행

코드 커버리지: SIL에서 MC/DC $\geq 100\%$, HIL에서 Branch Coverage $\geq 90\%$

16. 자율주행 테스트 시나리오 카탈로그

표준화된 테스트 시나리오 카탈로그는 자율주행 검증의 핵심입니다. PEGASUS 프로젝트, ASAM OpenSCENARIO, Euro NCAP AEB 시험, UNECE R157 ALKS 시험이 시나리오 요구사항을 정의합니다.

시나리오 범주	설명	표준 출처
Cut-in / Cut-out	인접 차선 차량이 끼어들거나 빠져나감	Euro NCAP AEB, UNECE R157
Emergency Stop	전방 차량 급제동	ISO 22179, FMVSS 126
Pedestrian Crossing	보행자 횡단 (야간, 우산, 자전거)	Euro NCAP AEB-Pedestrian
Junction Crossing	비보호 좌회전, 교차로 통행 우선권	German PEGASUS catalog
Highway On/Off Ramp	고속도로 진입/진출 합류	UNECE R157 §5.4
Adverse Weather	비·안개·눈·역광 조건	ISO 21448 SOTIF
Sensor Degradation	카메라 오염, 라이다 반사 이상	ISO 21448 SOTIF
Lane Keeping Failure	차선 인식 실패 시 거동	ALKS Type Approval

17. 안전 케이스(Safety Case) 방법론 — UL 4600 & GSN

Safety Case는 시스템이 특정 환경에서 충분히 안전하다는 구조적 논증입니다. Goal Structuring Notation(GSN)이 안전 케이스를 시각적으로 표현하는 표준 표기법입니다. UL 4600(자율주행 안전 표준)과 SOTIF(ISO 21448)에서 Safety Case 작성을 요구합니다.

GSN 요소	기호	의미
Goal (G)	직사각형	주장 — "시스템이 안전하다"
Strategy (S)	평행사변형	논증 방법 — "결과 분석으로 주장"
Solution (Sn)	원	증거 — 테스트 보고서, 분석 결과
Context (C)	둥근 직사각형	맥락 — 적용 조건, ODD 정의
Assumption (A)	타원	가정 — 외부 시스템 전제 조건
Justification (J)	타원 (다른 색)	근거 — 선택 이유 설명

Safety Case 계층 구조 예시: G1(차량이 ODD 내에서 안전) → S1(기능별 분해) → G2(인지 시스템 안전) → S2(테스트 커버리지로 논증) → Sn1(ODD 커버리지 보고서), Sn2(결함 삽입 테스트 결과). ALKS 유형 승인에서 OEM이 Type Approval Authority에

Safety Case 제출이 요구됩니다.

18. 시뮬레이션 데이터 관리 — 커버리지 기반 접근

자율주행 시뮬레이션에서 수백만 개 시나리오가 생성됩니다. 효율적인 데이터 관리와 커버리지 측정이 필수입니다. ASAM OpenLABEL은 시나리오와 데이터셋의 어노테이션 표준입니다.

커버리지 지표	설명	목표
ODD 커버리지	ODD 파라미터 조합 중 테스트된 비율	핵심 파라미터 $\geq 95\%$
시나리오 커버리지	기능별 시나리오 카탈로그에서 실행된 비율	카탈로그 $\geq 90\%$
코드 커버리지 (SWE)	MC/DC, Statement, Branch	ASIL D: MC/DC 100%
센서 조건 커버리지	날씨/조도/센서 노이즈 파라미터 조합	핵심 조합 $\geq 80\%$
교통 참여자 커버리지	차량/보행자/자전거/오토바이 유형 조합	모든 유형 포함

OpenLABEL JSON 구조: ontologies(레이블 체계), frames(시간별 어노테이션), objects(물체 목록), actions(행동 정의), events(이벤트). PerceptionX, Scale AI, Sama 등이 자율주행 데이터 어노테이션 서비스를 제공합니다.

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

SAE J3016 Level 0~5를 정의하고 각 레벨의 운전 책임을 설명할 수 있다

Level 2와 Level 3의 법적 책임 차이를 설명할 수 있다

ODD(Operational Design Domain)의 구성 요소를 설명할 수 있다

OpenDRIVE의 Road·Lane·Junction 요소를 설명할 수 있다

OpenSCENARIO XML v1.x와 DSL v2.x의 차이를 설명할 수 있다

OpenSCENARIO의 Storyboard 구조(Story→Act→ManeuverGroup→Maneuver→Event)를 설명할 수 있다

ASAM OSI의 SensorView와 SensorData 메시지 차이를 설명할 수 있다

MIL/SIL/PIL/HIL/VIL 테스트의 차이와 적용 시점을 설명할 수 있다

UL 4600의 안전 케이스 방법론을 설명할 수 있다

SOTIF(ISO 21448)이 어떤 유형의 위험을 다루는지 설명할 수 있다

Uber/Tesla/Cruise 사고 사례에서 자율주행 설계 교훈을 도출할 수 있다

CARLA 시뮬레이터가 OpenX 표준과 어떻게 연동되는지 설명할 수 있다

OpenLABEL이 데이터셋 어노테이션에서 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있다

ASAM XIL API의 역할을 설명할 수 있다

UNECE R157 ALKS의 최대 속도·환경 조건을 설명할 수 있다

한/영 용어집

한국어 용어	영문 용어	설명
자율주행 레벨	SAE Level (J3016)	SAE J3016 기반 자율화 수준 0~5 분류
운용 설계 영역	ODD (Operational Design Domain)	자율주행 기능이 설계 동작하는 조건 범위
최소 위험 조건	MRC (Minimum Risk Condition)	자율주행 기능 한계 시 도달해야 하는 최소 안전 상태
하드웨어 인 더 루프	HIL (Hardware-in-the-Loop)	실제 ECU + 실시간 가상 환경 테스트 방법
소프트웨어 인 더 루프	SIL (Software-in-the-Loop)	생성 코드를 PC 호스트에서 실행하는 테스트
모델 인 더 루프	MIL (Model-in-the-Loop)	Simulink 등 모델 수준 시뮬레이션 테스트
차량 인 더 루프	VIL (Vehicle-in-the-Loop)	실차 + 가상 환경 혼합 테스트
개방형 시뮬레이션 인터페이스	OSI (Open Simulation Interface)	ASAM 시뮬레이터-센서 모델 표준 인터페이스 (Protobuf)
지상 진실	Ground Truth	시뮬레이터가 제공하는 완전하고 정확한 환경 데이터

한국어 용어	영문 용어	설명
개방형 도로 형식	OpenDRIVE	ASAM 도로 네트워크 XML 기술 표준
개방형 시나리오	OpenSCENARIO	ASAM 자율주행 테스트 시나리오 기술 표준
시나리오 도메인 언어	DSL (Domain Specific Language)	특정 도메인 문제 기술을 위한 전용 언어
개방형 레이블	OpenLABEL	ASAM 데이터셋 어노테이션 포맷 표준
안전 케이스	Safety Case	시스템이 충분히 안전하다는 논거와 증거의 구조적 문서
자율 안전 표준	UL 4600	자율 제품 안전 평가 표준 (Koopman 교수 주도)
FMI/FMU	Functional Mock-up Interface/Unit	시뮬레이션 모델 교환 표준 (ASAM 관련, Modelica 기반)
실시간 시뮬레이터	Real-time Simulator	HIL 테스트에서 물리 환경을 실시간으로 시뮬레이션하는 장치
에고 차량	Ego Vehicle	시뮬레이션에서 테스트 대상(자율주행 차량)을 지칭
NPC	NPC (Non-Player Character)	시나리오에서 에고 외 다른 교통 참여자(차량·보행자)
센서 융합	Sensor Fusion	카메라·레이더·라이다 등 다중 센서 데이터를 통합 처리

한국어 용어	영문 용어	설명
ALKS	ALKS (Automated Lane Keeping System)	UN R157의 Level 3 자동 차선 유지 시스템
잔류 위험	Residual Risk	안전 조치 적용 후에도 남아있는 허용 위험
독립 검증 및 확인	IV&V; (Independent Verification & Validation)	제3자에 의한 독립적 검증·확인
합성 데이터	Synthetic Data	실제 수집 없이 시뮬레이터로 생성한 학습·테스트용 데이터

19. 센서 융합 알고리즘 기초

센서 융합(Sensor Fusion)은 카메라, 레이더, LiDAR 등 다중 센서 데이터를 통합하여 단일 센서보다 정확하고 신뢰성 높은 환경 인식을 구현합니다. 칼만 필터(Kalman Filter)와 딥러닝 기반 융합이 주요 방법론입니다.

융합 방법론	설명	장점	단점
Early Fusion (데이터 레벨)	원시 센서 데이터를 합산 후 처리	정보 손실 최소화	동기화 어려움, 연산량 큼
Late Fusion (결정 레벨)	각 센서가 독립 인식 후 결과 통합	모듈화 쉬움, 부분 결함 허용	개별 인식 오류 누적
Mid Fusion (특징 레벨)	특징(Feature) 레벨에서 통합	정확도와 효율 균형	아키텍처 복잡
칼만 필터 기반	선형 시스템에서 최적 추정 (Extended KF)	실시간 처리, 수학적 최적성	비선형에서 오차 가능
딥러닝 기반 (BEV)	Bird Eye View Transformer로 멀티모달 융합	SOTA 정확도	대규모 학습 데이터 필요

대표 센서별 특성: LiDAR(장점: 정밀 3D 포인트클라우드, 단점: 비, 눈에 약함), 카메라(장점: 색상·텍스처 인식, 단점: 조도 변화 취약), 레이더(장점: 날씨·거리 강인, 단점: 낮은 해상도), 초음파(장점: 근거리 저비용, 단점: 짧은 사거리). 자율주행 안전

요구: 최소 2개 이상의 이중 센서 융합으로 단일 센서 고장 내성(Fault Tolerance) 확보.

20. 자율주행 AI 인지 시스템 검증

AI/ML 기반 자율주행 인지 시스템은 전통적 소프트웨어와 달리 통계적 출력을 생성하므로, ISO 26262 외에 SOTIF(ISO 21448)와 UL 4600이 검증 방법을 다룹니다.

검증 방법	내용	표준 근거
ODD 내 성능 검증	ODD 파라미터별 탐지율(Recall), 정밀도(Precision) 측정	ISO 21448 §6
분포 이탈(OOD) 탐지	학습 분포 밖 입력에 대한 불확실성 추정	SOTIF triggered scenarios
Adversarial Robustness	의도적 패치, 라벨 변조 공격 내성 검증	ISO 21434 (악의적 공격)
Shadow Mode Testing	실차에서 AI 결과와 운전자 행동 비교	Tesla 검증 방식
Simulation Coverage	시뮬레이터에서 ODD 파라미터 조합 커버리지 측정	ASAM OpenSCENARIO 2.0
Explainability (XAI)	AI 결정 근거를 설명하여 규제 기관 신뢰 확보	EU AI Act

21. Euro NCAP AEB 시험 절차 상세

Euro NCAP(New Car Assessment Programme) AEB(Autonomous Emergency Braking) 시험은 자동차 안전 등급 평가의 핵심 항목입니다. 2024년부터 업데이트된 프로토콜 v4에서 밤간·눈·우천 조건이 포함됩니다.

AEB 시험 시나리오	설명	시험 속도	통과 기준
CCRs (Car-Car Rear stationary)	전방 정지 차량 충돌 방지	10~80 km/h	충돌 방지 또는 속도 40% 감소
CCRm (Car-Car Rear moving)	전방 저속 이동 차량	30~80 km/h	충돌 방지 또는 속도 20% 감소
CCRb (Car-Car Rear braking)	전방 급제동 차량	30~80 km/h	충돌 방지 또는 속도 20% 감소
CPFA (Car-to-Pedestrian Farside Adult)	보행자 우측에서 진입	20~60 km/h	충돌 방지
CPNCO (Car-to-Cyclist Nearside)	자전거 교차로 진입 시	20~60 km/h	충돌 방지
LSS (Lane Support System)	차선 이탈 경고·보조	65~130 km/h	차선 복귀 또는 경고

22. 자율주행 엣지 케이스 & 데이터 파이프라인

자율주행 개발의 핵심 과제는 "엣지 케이스(Edge Case)" — 드물지만 치명적인 시나리오를 커버하는 것입니다. 실제로 주행 데이터에서 엣지 케이스를 자동으로 발굴하는 데이터 파이프라인이 필수입니다.

파이프라인 단계	설명	기술 스택
1. 데이터 수집	실차에서 센서 데이터 녹화 (MDF4, ROS bag)	Vector GL Logger, rosbag2, MDF4
2. 자동 클리핑	이벤트 트리거(급제동, 경고등)로 관심 구간 추출	Python + CAN 신호 분석
3. 어노테이션	객체·차선·날씨 레이블링 (ASAM OpenLABEL 포맷)	Scale AI, CVAT, Argo AI 내부 도구
4. 품질 검증	레이블 품질 검사, IOU 측정	자동화 QA 스크립트
5. 시나리오 추출	이상 탐지 알고리즘으로 엣지 케이스 식별	Isolation Forest, DBSCAN
6. 시뮬레이션 재현	OpenSCENARIO로 시나리오 재구성, CARLA에서 재현	scenario-runner, esmini
7. 검증 리포트	시나리오별 AI 인지 성능 보고서 생성	Jupyter + Plotly 대시보드

23. 실도로 자율주행 테스트 전략

실도로 테스트는 시뮬레이션으로 발견하지 못하는 비정형 상황을 검증합니다. 한국은 화성 K-City, 세종 자율주행 실증단지에서 테스트를 지원합니다. 임시운행허가 신청이 선행 요건입니다.

테스트 전략	내용	목표
Disengagement Rate	자율주행 중 운전자 개입 빈도 측정 (캘리포니아 DMV 지표)	1,000km당 개입 < 1회 (상용화 기준)
MRC 전이 테스트	고의 결함 유발 후 최소 위험 조건 전이 검증	5초 내 차로 이탈 없이 정차
Shadow Mode	자율주행 알고리즘을 백그라운드 실행, 실제 운전자와 비교	알고리즘 신뢰성 평가
Weather Robustness	비·안개·야간 조건에서의 성능 측정	악천후 Recall > 90%
ODD 경계 테스트	ODD 한계(속도·고도·날씨) 근처에서 안전 전이 검증	ODD 이탈 시 MRC 자동 전환

24. V2X 통신 보안 — PKI & 가명 인증서

V2X 통신은 차량 위치와 속도를 브로드캐스트하므로 개인정보 보호가 중요합니다. ETSI TS 102 941과 IEEE 1609.2가 V2X PKI와 가명 인증서(Pseudonymous Certificate) 체계를 정의합니다.

V2X 보안 요소	역할	표준
Root CA	최상위 신뢰 기관, 하위 CA 인증서 서명	ETSI TS 102 941
Enrollment CA (EA)	차량 등록·신원 확인, 장기 인증서 발급	ETSI TS 102 941
Authorization CA (AA)	단기 가명 인증서 발급 (1주일 단위)	ETSI TS 102 941
가명 인증서	차량 추적 방지용 임시 신원 (주기적 교체)	IEEE 1609.2, ETSI TS 102 941
메시지 서명	모든 V2X 메시지에 ECDSA-P256 서명	IEEE 1609.2, ETSI TS 103 097
CRL/OCSP	폐기된 인증서 확인	차량 실시간 CRL 수신 불가 → 사전 다운로드

25. 자율주행 검증 보고서 작성 & 규제 제출

자율주행 시스템의 Type Approval(형식 승인)을 위해 OEM은 검증 보고서를 규제 기관에 제출해야 합니다. UNECE R157 ALKS, EU 일반 안전 규정(GSR2), 한국 자율주행 안전 기준이 요구사항을 정의합니다.

규제 요구사항	검증 증거	제출 기관
ALKS ODD 커버리지	모든 ODD 파라미터 조합 테스트 증거	UNECE R157 WP.29
MRC 전이 검증	ALKS 작동 한계에서 5초 내 MRC 전이	국가 형식 승인 기관
사이버보안 (R155)	TARA 보고서, 보안 대책 증거	형식 승인 기관
OTA (R156)	SUMS 문서, 업데이트 안전 분석	형식 승인 기관
SOTIF 분석	Known/Unknown triggering conditions 분석	R157 §5.3
사고 데이터 기록기	EDR 기록 사양, 개인정보 처리	UNECE R160

ALKS 검증 전략 (R157 §5.4 기반): ① 시뮬레이션에서 ODD 전체 커버리지 달성 → ② Closed Course(K-City 등)에서 위험 시나리오 실차 검증 → ③ 공개 도로 Shadow Mode 주행 누적 → ④ 모든 결과를 Safety Case 문서에 통합 → ⑤ 독립 기술

서비스(TÜV, KETI 등)가 검증.

26. 자율주행 AI 학습 데이터 전략

자율주행 AI 성능은 학습 데이터의 다양성과 품질에 직결됩니다. 실데이터(Real-world) + 합성 데이터(Synthetic) + 모의 데이터(Simulated)를 조합하는 혼합 데이터 전략이 표준입니다.

데이터 유형	특징	수집 방법	활용
실도로 데이터	현실 반영도 최고, 레이블링 필요	차량 센서 + 어노테이터	기본 학습, 엣지 케이스
시뮬레이션 데이터	자동 레이블, 대규모 생성 가능	CARLA, NVIDIA DRIVE Sim	커버리지 확보, 레어 케이스
합성 데이터 (GAN)	실데이터 유사, 개인정보 문제 없음	DALL-E 3, Waymo World	다양성 증가, 데이터 증강
도메인 적응 데이터	시물→실 도메인 갭 줄이기	CycleGAN, Domain Adaptation	시물 데이터 현실화
엣지 케이스 데이터	드문 위험 상황 집중 수집	자동 엣지 케이스 트리거	Long Tail 문제 해결

데이터 관리 원칙: ① 데이터 계보(Lineage) 추적 — 어디서, 언제, 어떤 조건에서 수집됐는지 기록 ② 버전 관리 — 학습 데이터셋 버전 관리(DVC, LakeFS) ③ GDPR/CCPA 준수 — 얼굴·번호판 자동 블러링 ④ 데이터 레이크 구성 — AWS S3 + Glue Catalog 또는 Azure Data Lake.

27. 자율주행 HIL 테스트 플랫폼 구성

HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트는 실제 ECU 하드웨어를 실시간 시뮬레이터에 연결하여 실차 없이 ADAS/AD 기능을 검증합니다. ISO 26262 Part 4/6에서 HIL은 통합 테스트 및 HW 검증의 핵심 방법입니다.

HIL 구성 요소	역할	대표 제품
실시간 시뮬레이터	차량 물리 모델 실시간 실행	dSPACE SCALEXIO, NI PXI, ETAS LABCAR
I/O 보드	ECU 신호(CAN, LIN, PWM, 아날로그) 인터페이스	dSPACE DS2211, DS4302
네트워크 시뮬레이터	CAN/CAN FD/이더넷 버스 시뮬레이션	Vector CANoe RT, Kvaser Memorator
센서 시뮬레이터	카메라·레이더 신호 주입	dSPACE Aurelion, Spirent GSS7000
결함 주입기	단선·단락·과전압 시뮬레이션	dSPACE FIU, 자체 제작 릴레이 박스
자동화 프레임워크	테스트 케이스 자동 실행·결과 수집	ControlDesk, EXAM, Lauterbach

HIL 테스트 자동화: Python + dSPACE Automation Desk API로 테스트 케이스를 자동화합니다. 예: `ds_api.SetVariable("SUT/Input/Speed", 120.0)` →

`ds_api.WaitMs(500) → assert ds_api.GetVariable("SUT/Output/AEBActive") == 1.0.` CI

파이프라인(Jenkins, GitLab CI)과 연동하면 매 커밋마다 HIL 회귀 테스트를 자동 실행할 수 있습니다.

28. 자율주행 윤리 & 한국 법규 프레임워크

자율주행 사고 발생 시 법적 책임, 윤리적 의사결정, 규제 요구사항을 이해해야 합니다. 한국은 2024년 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행법)을 시행하고 있습니다.

규제/표준	내용	한국 적용
자율주행법 (2024)	Level 3+ 자율주행차 운행 허가, 보험·책임 규정	국토부 주도, 고속도로 Level 3 허용
자동차관리법 개정	자율주행 데이터 기록 의무(EDR)	사고 조사 목적 블랙박스 데이터 보존
UNECE R157 ALKS	Level 3 ALKS 고속도로 자율주행 안전 기준	한국 형식승인에 반영 예정
K-City 실증 테스트	화성 자율주행 실험도시에서 실차 검증	국토부 K-City 사용 신청 후 가능
AV 윤리 가이드라인	불가피 충돌 시 의사결정 (예: 사람 vs 재산)	EU AI Act, 한국 AI 윤리 기준
개인정보보호법	카메라·센서 데이터의 개인정보 처리	얼굴·번호판 비식별화 의무

29. 자율주행 시스템 성능 벤치마크

자율주행 인지·판단·제어 시스템의 성능을 객관적으로 측정하는 표준 벤치마크와 메트릭입니다. OEM 및 Tier-1이 시스템 수준 성능 목표를 설정할 때 사용합니다.

성능 영역	메트릭	측정 방법	목표값 (예시)
객체 인식 (카메라)	mAP@0.5 (COCO)	KITTI, nuScenes 벤치마크	> 0.85
객체 인식 (LiDAR)	3D mAP (BEV)	nuScenes 3D Detection	> 0.65 (NDS)
차선 인식	F1 Score	OpenLane, CULane	> 0.80
센서 융합 레이턴시	End-to-End 지연	타임스탬프 차이 측정	< 100ms
경로 계획 주기	제어 명령 출력 주기	RTOS 타이머 로그	> 10Hz (100ms)
안전 개입 시간	ARAP (System Reaction Time)	HIL 결함 주입 측정	< 150ms (SAE J2980)
긴급 제동 거리	AEB 작동 시 제동 거리	K-NCAP AEB 테스트	Euro NCAP 기준 충족

30. 자율주행 시스템 통합 검증 체크리스트

자율주행 시스템이 차량에 통합되어 출시 전 반드시 확인해야 할 검증 항목들입니다. OEM 품질팀, 안전팀, 개발팀이 공동으로 사용하는 게이트 체크리스트 형식입니다.

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

- [인지] 카메라·레이더·LiDAR 센서 캘리브레이션 완료 및 편차 허용범위 내 확인
- [인지] ODD 내 모든 객체 클래스(보행자·차량·이륜차·장애물) 검출 성능 기준 충족
- [인지] 야간·역광·우천·안개 조건 인지 성능 검증 완료 (ODD 기상 조건 전체)
- [판단] 경로 계획 사이클 타임 < 100ms 실측 확인 (최악 조건 포함)
- [판단] MRC(최소 위험 조건) 전이 로직 HIL/SIL에서 모든 트리거 시나리오 통과
- [제어] 조향·제동 Actuator Command 응답 지연 OEM 스펙 내 확인
- [안전] E2E 보호 적용 모든 안전 임계 메시지 정상 동작 확인
- [보안] TARA 기반 공격 표면 전체 침투 테스트 완료 및 취약점 미결 0건
- [OTA] 백그라운드 업데이트 중 ADAS 기능 정상 유지 확인
- [규제] UNECE R157 ALKS 요구사항 검증 증거 완성 및 형식 승인 제출 준비
- [데이터] 사고 기록기(EDR) 동작 확인 및 UNECE R160 요건 충족
- [문서] Safety Case 문서 최종 리뷰 완료 (독립 FSM 서명)